

6 Calcul littéral

I. Simplification d'une expression littérale

Déf.1

Une expression littérale est une expression mathématiques qui comporte une ou plusieurs lettres ainsi que des opérations. Ces lettres désignent des nombres.

I. 1. Convention d'écriture avec le signe $\times$



Règle

Pour simplifier l'écriture d'une expression littérale, on peut supprimer le symbole $\times$ devant une lettre ou une parenthèse.

Remarque. On ne peut pas supprimer le signe $\times$ entre deux nombres.

Application 1.

Simplifie l'expression suivante : $A = -5 \times x + 7 \times (-4) \times (3 \times x - 2)$



Règle

Pour tout nombre a , on peut écrire :

- $a \times a = a^2$ (qui se lit « a carré ») ;
- $a \times a \times a = a^3$ (qui se lit « a au cube »)

I. 2. Opposés et parenthèses

Propriété 1

L'opposé d'une somme algébrique est égal à la somme des opposés de chacun de ses termes.

Application 2.

Quel est l'opposé de la somme algébrique $a + b - 2ab$?

Remarque. Cette propriété permet de supprimer des parenthèses précédées d'un signe « - » dans une expression.

Application 3. Supprime les parenthèses dans l'expression $B = 3x - (-2x^2 - 5xy + 4)$

II. Réduction d'une expression littérale

Déf.2

Réduire une expression littérale, c'est écrire sous la forme d'une somme algébrique ayant le moins de termes possible.

Méthode 1 (Réduction de somme)

$$A = 3a + 3 + 5a - 1 - 2a + 4$$

$$B = 3x^2 + 2x + 3 + x^2 + 5x + 7$$

$$C = (x + 8) - (6x - 1) - (7 - x)$$

Méthode 2 (Réduction de produit)

$$D = 3x \times 4$$

$$E = 2a \times 3b$$

$$F = 6y \times 3y$$

III. Remplacer une lettre par une valeur dans une expression

Déf.3

Calculer la valeur d'une expression littérale, c'est attribuer un nombre à chaque lettre de l'expression afin d'effectuer le calcul

Remarque. Une même lettre désigne toujours un même nombre dans une expression littérale donnée.

Application 4. Calculons $A = 2 + 3t$ pour $t = 2$ et $B = 2x^2 - 3x + 1$ pour $x = 3$.
